

Solución Si usamos la eliminación en la forma equivalente del sistema

$$(D^2 + 10)x_1 - 4x_2 = 0$$

$$4x_1 + (D^2 + 4)x_2 = 0$$

encontramos que x_1 y x_2 satisfacen, respectivamente,

$$(D^2 + 2)(D^2 + 12)x_1 = 0 \quad \text{y} \quad (D^2 + 2)(D^2 + 12)x_2 = 0.$$

Por lo tanto, encontramos

$$x_1(t) = c_1 \cos \sqrt{2}t + c_2 \sen \sqrt{2}t + c_3 \cos 2\sqrt{3}t + c_4 \sen 2\sqrt{3}t$$

$$x_2(t) = c_5 \cos \sqrt{2}t + c_6 \sen \sqrt{2}t + c_7 \cos 2\sqrt{3}t + c_8 \sen 2\sqrt{3}t$$

Al sustituir ambas expresiones en la primera ecuación de (13) y simplificar, finalmente se tiene $c_5 = 2c_1$, $c_6 = 2c_2$, $c_7 = -\frac{1}{2}c_3$, $c_8 = -\frac{1}{2}c_4$. Por lo tanto, una solución de (13) es

$$x_1(t) = c_1 \cos \sqrt{2}t + c_2 \sen \sqrt{2}t + c_3 \cos 2\sqrt{3}t + c_4 \sen 2\sqrt{3}t$$

$$x_2(t) = 2c_1 \cos \sqrt{2}t + 2c_2 \sen \sqrt{2}t - \frac{1}{2}c_3 \cos 2\sqrt{3}t - \frac{1}{2}c_4 \sen 2\sqrt{3}t.$$

Entonces las condiciones estipuladas inicialmente implican $c_1 = 0$, $c_2 = -\sqrt{2}/10$, $c_3 = 0$, $c_4 = \sqrt{3}/5$. Y entonces la solución del problema de valor inicial es

$$x_1(t) = -\frac{\sqrt{2}}{10} \sen \sqrt{2}t + \frac{\sqrt{3}}{5} \sen 2\sqrt{3}t$$

$$x_2(t) = -\frac{\sqrt{2}}{5} \sen \sqrt{2}t - \frac{\sqrt{3}}{10} \sen 2\sqrt{3}t. \quad (14)$$

En la figura 3.59, las gráficas de x_1 y x_2 revelan el complicado movimiento oscilatorio de cada masa. □

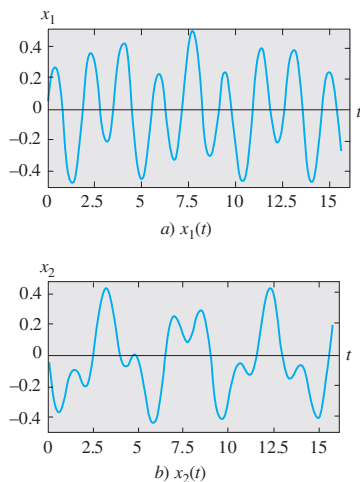


Figura 3.59 Desplazamientos de las dos masas.

Volveremos a analizar el ejemplo 4 de la sección 4.6, entonces resolveremos (13) mediante la transformada de Laplace.

EJERCICIOS 3.11

Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-7.

En los problemas 1 a 20, resuelva el sistema de ecuaciones diferenciales dado mediante eliminación sistemática.

✓ 1. $\frac{dx}{dt} = 2x - y$
 $\frac{dy}{dt} = x$

✓ 2. $\frac{dx}{dt} = 4x + 7y$
 $\frac{dy}{dt} = x - 2y$

3. $\frac{dx}{dt} = -y + t$
 $\frac{dy}{dt} = x - t$

✓ 4. $\frac{dx}{dt} - 4y = 1$
 $\frac{dy}{dt} + x = 2$

5. $(D^2 + 5)x - 2y = 0$
 $-2x + (D^2 + 2)y = 0$

6. $(D + 1)x + (D - 1)y = 2$
 $3x + (D + 2)y = -1$

7. $\frac{d^2x}{dt^2} = 4y + e'$

$\frac{d^2y}{dt^2} = 4x - e'$

9. $Dx + D^2y = e^{3t}$

$(D + 1)x + (D - 1)y = 4e^{3t}$

10. $D^2x - Dy = t$

$(D + 3)x + (D + 3)y = 2$

11. $(D^2 - 1)x - y = 0$

$(D - 1)x + Dy = 0$

12. $(2D^2 - D - 1)x - (2D + 1)y = 1$

$(D - 1)x + Dy = -1$

8. $\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{dy}{dt} = -5x$

$\frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt} = -x + 4y$